

Data Analysis Portfolio

Name: 유윤종

Email: yooyoon97@gmail.com

Mobile: 010-9069-9796

PROJECT 1

TCG 통계 서비스 데이터 분석 프로젝트

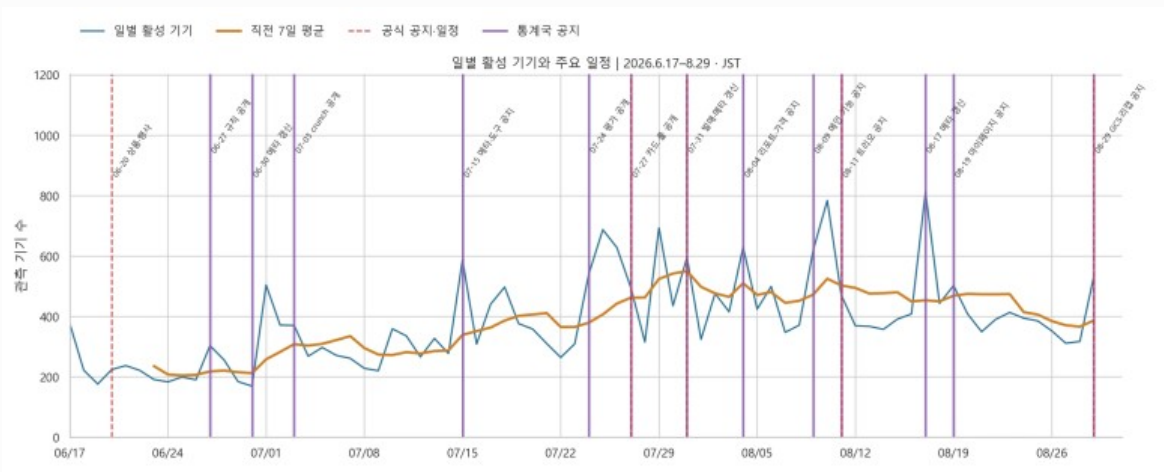
사용 도구 BigQuery · SQL · Python

역할 · 기여도 개인 프로젝트 (2026.08 ~ 09) | 사용자 행동 분석 · 개선안 도출

요약 SVEStats의 GA4 방문·기능 이용 데이터를 분석해 운영 일정과 텍 빌더 수요의 관계를 파악하고, 언어 지원·홍보·콘텐츠 갱신 개선안을 제안했습니다.

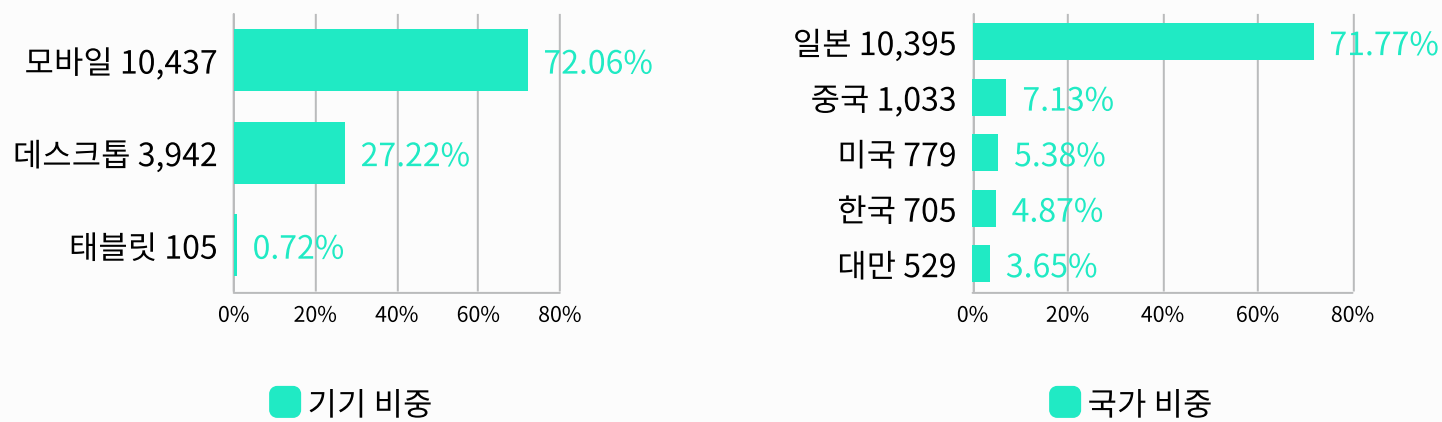
탐색적 자료 분석

① 일별 활성 기기와 주요 운영 일정



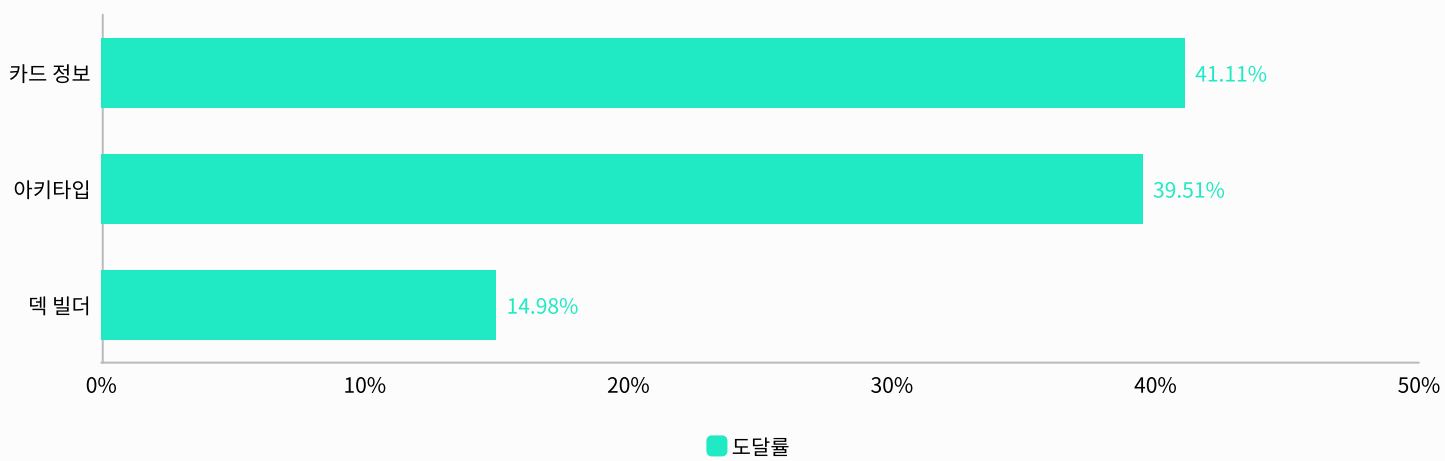
- 카드 공개와 대회 시점 전후로 방문량이 증가했습니다.
- 메타 갱신 시점에도 방문량 증가가 관찰돼, 주요 게임 일정과 방문 증가 구간이 겹쳤습니다.

② 접속 환경·국가



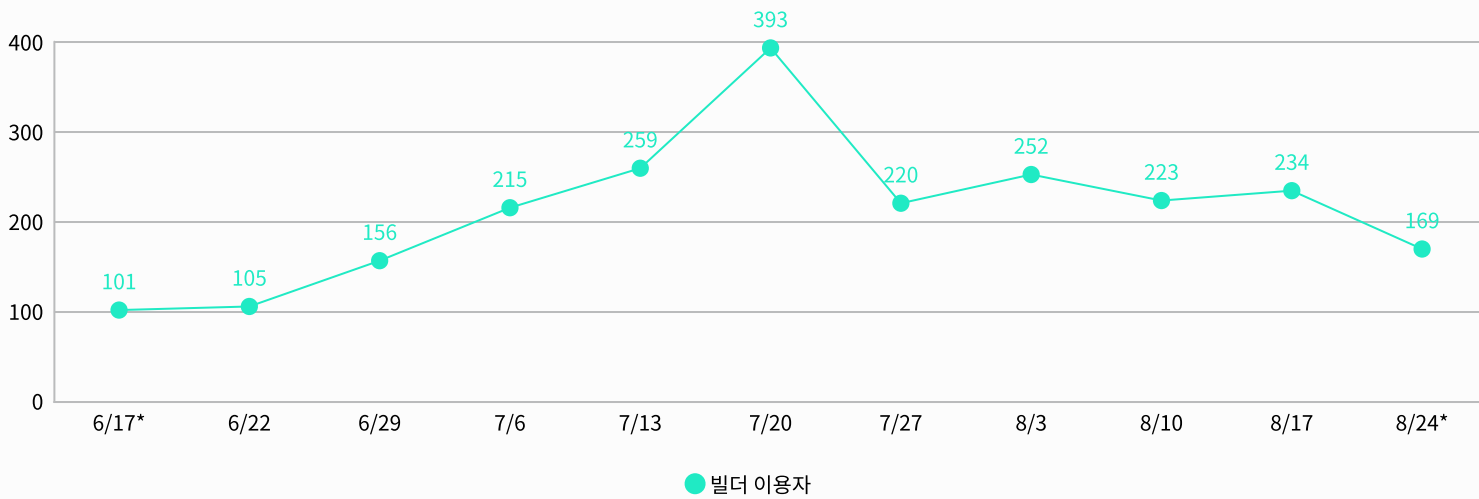
- 전체 14,484개 고유 기기 중 모바일 접속이 72.06%를 차지했습니다.
- 접속 국가별 비중은 일본이 71.77%로 가장 높았으며, 중국 7.13%, 한국 4.87%, 대만 3.65% 순이었습니다.

③ 주요 기능별 이용자 도달률



- 전체 고유 이용자 중 아키타입과 카드 정보의 페이지 사용률은 각각 39.51%, 41.11%였습니다.
- 덱 빌더의 페이지 사용률은 14.98%로, 아키타입과 카드 정보보다 방문 비중이 작았습니다.

④ 덱 빌더 주간 이용자 수



- 7/6~26의 3개 주에서 덱 빌더 페이지 사용률은 14.70~20.62%였습니다.
- 이 외 기간의 주별 사용률은 9.74~12.90%로, 7/6~26에 덱 빌더 방문 비중이 상대적으로 높았습니다.

가설 설정 및 검증

① EDA 결과

- 전체 고유 이용자 중 아키타입과 카드 정보의 페이지 사용률은 각각 39.51%, 41.11%였습니다.
- 그러나 덱 빌더의 페이지 사용률은 14.98%로, 두 정보 조회 기능보다 사용 비중이 적었습니다.

② 분석 질문

덱 빌더의 방문 비중은 기간 전반에 비슷했을까, 특정 시기에 높아졌을까?

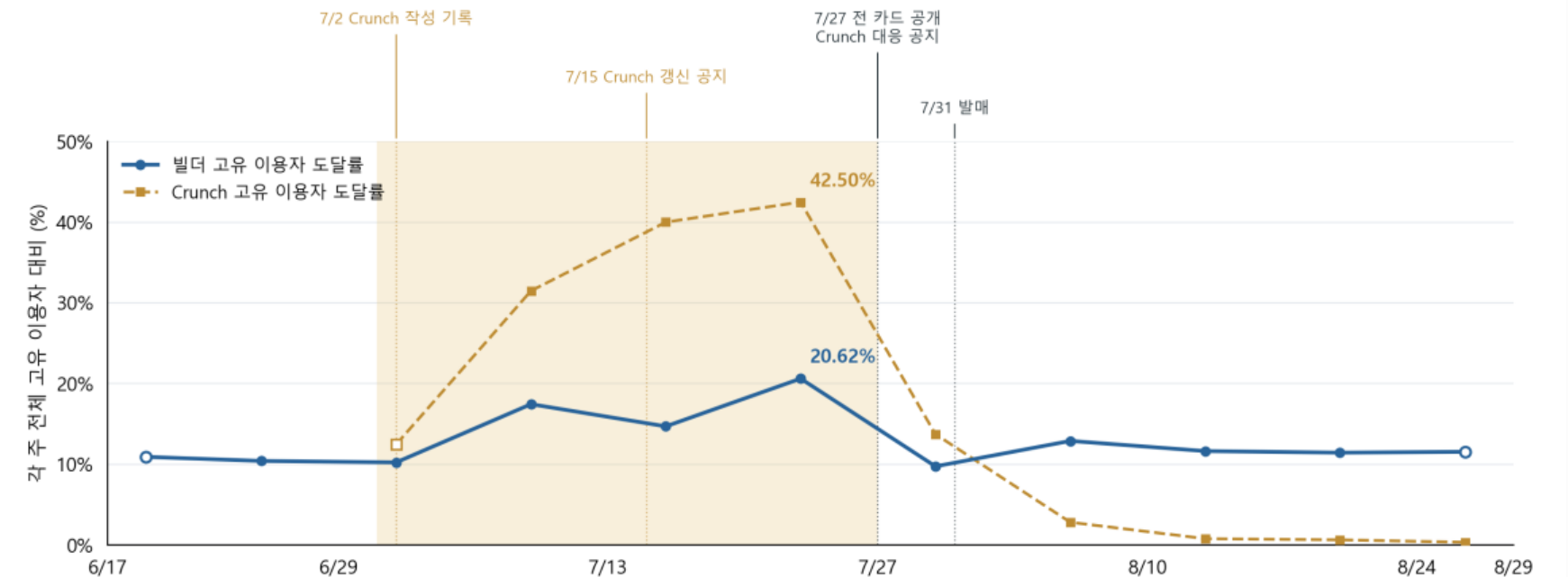
③ 분석 목적

덱 빌더를 찾는 시기와 관련 맥락을 파악하고, 기능 안내와 홍보를 보완할 근거를 마련하고자 했습니다.

④ 가설 설정

신카드가 단계적으로 공개되는 기간에는 모든 카드가 공개된 이후보다 덱 빌더의 페이지 도달률과 일평균 방문 세션 수가 높을 것이다.

⑤ 가설 검증



- Crunch (신규 카드 공개 페이지) 가 공개 되기 전의 주별 빌더 사용률은 14.70~20.62%로 높았으며, 이 구간은 신카드가 단계적으로 공개되는 시기와 겹칩니다.
- 전 카드 공개일이 포함된 7/27~8/2에는 빌더와 Crunch의 페이지 사용률이 각각 9.74%, 13.73%로 낮아졌습니다.
- 검증 결과, 덱 빌더의 방문 비중은 시기에 따라 달랐으며, 신카드가 단계적으로 공개되는 구간에서 높게 나타났습니다.

개선 액션 제안

	분석 결과	제안	결과
01 언어 지원	전체 14,484개 고유 기기 중 한국 접속은 4.87%, 중국·대만 접속은 합계 10.78%를 차지했습니다.	해당 국가의 이용자들이 카드·덱 정보를 확인할 수 있도록 한국어·간체자 지원 추가 제안	한국어·간체자 지원 반영 이후 9월 고유 이용자 수는 8월 대비 한국 322 → 341명 (+5.9%), 중국 611 → 776명 (+27.0%)으로 증가했습니다.
02 덱 빌더 홍보	전체 기간 빌더 도달률은 14.98%였으며, 단계별 카드 공개 구간에서는 17.71%로 앞선 비교 구간의 11.62%보다 높게 관측되었습니다.	덱 구성 예시와 덱 빌더 링크를 활용해 덱 빌더의 사용 방법을 안내하는 SNS 홍보를 제안.	SNS 홍보를 진행한 9월 Crunch 운영주기에서 일평균 고유 빌더 이용자는 7월 대비 53.1 → 90.8명으로 71.0% 증가했습니다.
03 콘텐츠 갱신	대회 전후로 메타 정보 페이지의 방문량이 증가하는 양상이 관찰되었습니다.	수요가 높아지는 시기를 실시간으로 모니터링하고, 해당 기간에는 갱신 간격을 단축하고, 이 외에는 데이터 축적량에 맞춰 갱신 제안	(개선 제안 반영 전)

PROJECT 2

익명 SNS 앱 로그 분석 및 결제 예측 모델 구축

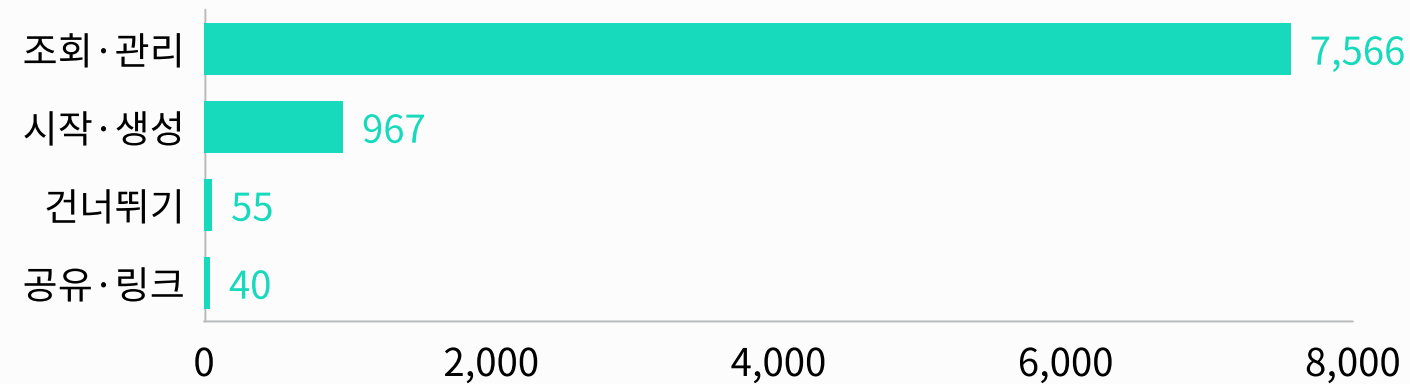
사용 도구 Python, Airflow, BigQuery, Docker

역할 · 기여도 팀 프로젝트 (2025.07 ~ 08) | 결제 예측 모델링 · SHAP 분석 · Airflow 자동화

요약 사용자 행동 로그로 결제 분류 모델을 비교하고 SHAP으로 예측 요인을 해석했습니다. Airflow DAG와 Slack을 연결해 모델 실행·결과 전달을 자동화했습니다.

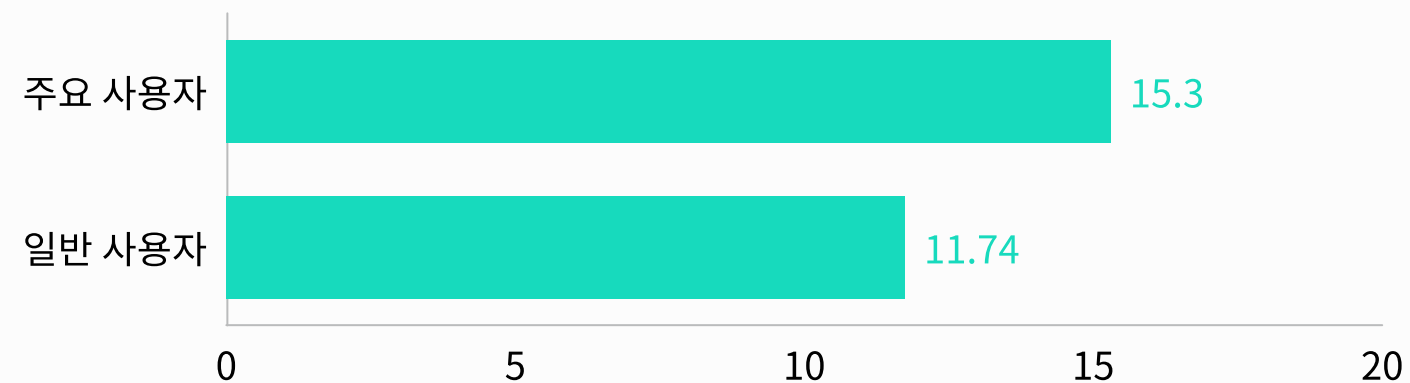
탐색적 자료 분석 및 문제 정의

① 하트·구매 직전 질문 행동



- 하트·구매 관련 행동 직전 이벤트 중 질문 관련 행동이 8,628건(33.5%)을 차지했습니다.

② 주요 사용자와 질문 행동 비중



- 전체 169,115명 중 활동량 상위 약 10%인 17,140명이 전체 이벤트의 44% 이상을 만들었습니다.
- 주요 사용자의 질문 이벤트 비중은 15.3%로 일반 사용자 11.74%보다 높았습니다.

① EDA 결과

하트·구매 관련 행동 직전에는 질문 관련 행동이 많이 나타났고, 활동량 상위 약 10% 사용자가 전체 이벤트의 44% 이상을 만들었습니다.

② 문제 정의

서비스 활동이 일부 고활동 사용자에게 집중되어 있었지만, 활동량이 많다는 사실만으로 실제 결제 가능성이 높은 사용자인지 식별하고자 했습니다.

③ 분석 질문

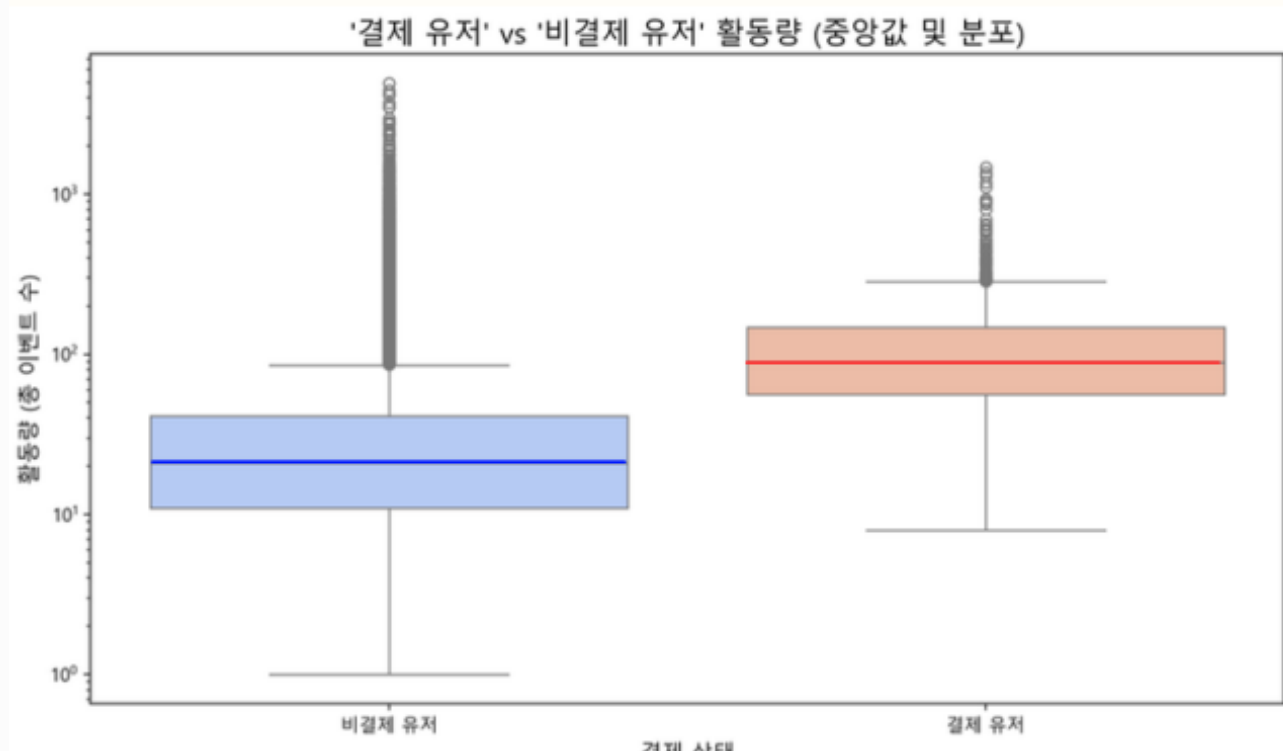
- 결제 사용자와 비결제 사용자의 활동량은 다른가?
- 활동 수준이 높아질수록 결제율도 높아지는가?

④ 가설 설정

- 결제 사용자는 비결제 사용자보다 활동량이 많을 것이다.
- 활동 수준이 높을수록 결제율도 높을 것이다.

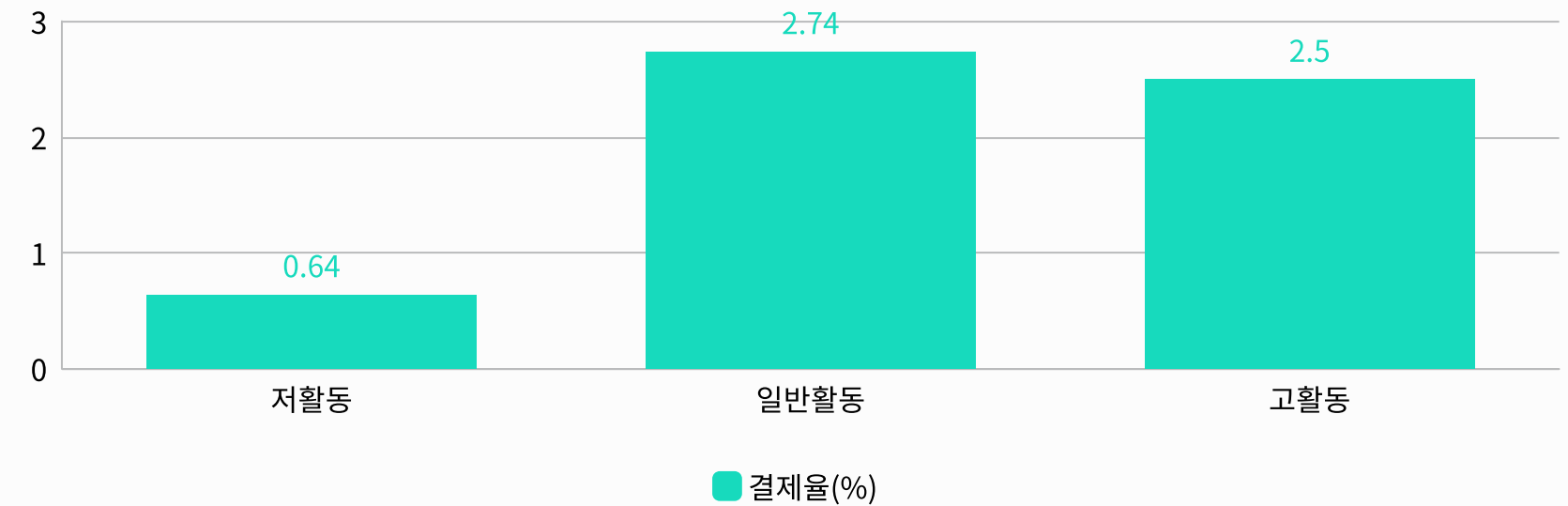
가설 검증

① 결제 여부별 활동량



- 결제 사용자는 비결제 사용자보다 서비스 내 활동량이 많았습니다.
- 사용자별 총 이벤트 수를 비교한 결과, 결제 집단에서 더 높은 활동량이 나타났습니다.

② 군집별 결제율



- 하지만 활동량이 높아질수록 결제율이 계속 높아지지는 않았습니다.
- 저활동군 0.64%, 일반활동군 2.74%, 고활동군 2.50%로, 고활동군의 결제율은 일반활동군보다 낮았습니다.
- 검증 결과, **활동량만으로 결제 가능성을 설명하기에는 한계가** 있었습니다.

결제 후보군 모델 구축 및 해석

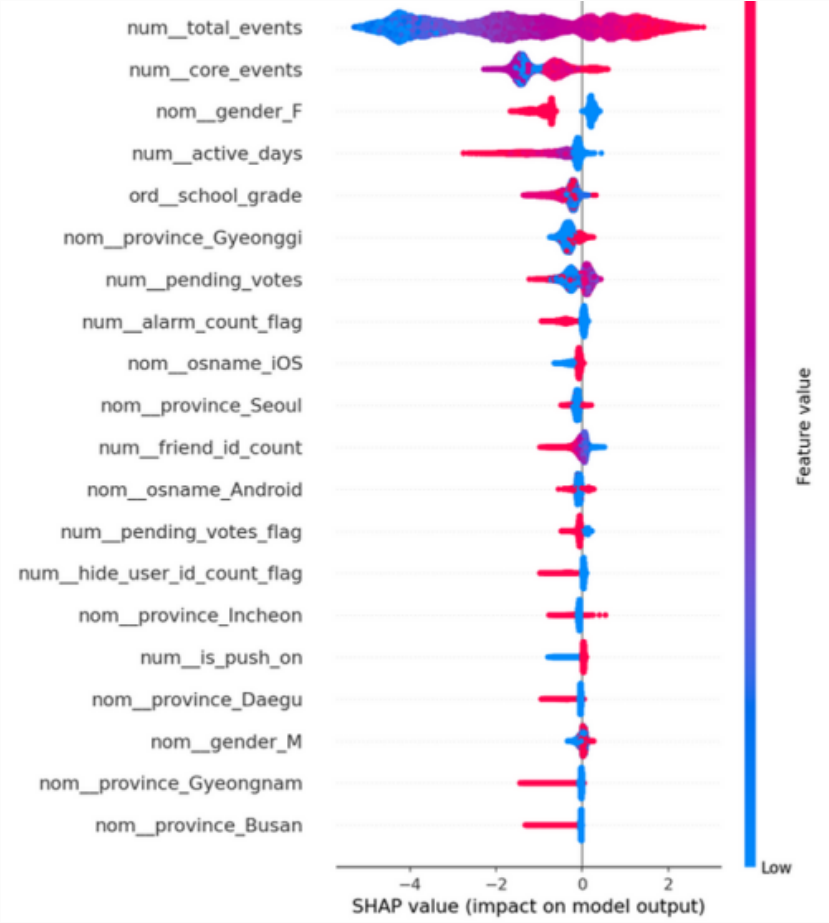
이에 행동과 사용자 특성을 함께 반영한 결제 예측 모델로 분석을 확장했습니다.

① 결제 분류 모델 대표 성능 비교

모델	ROC-AUC	F1-score	Payer Precision	Payer Recall
XGBoost Optuna	0.9126	0.11	0.06	0.67
LightGBM Baseline	0.9074	0.20	0.20	0.21
LightGBM Optuna	0.9145	0.09	0.05	0.71
CatBoost Optuna	0.9156	0.07	0.07	0.66

- CatBoost가 ROC-AUC와 PR-AUC에서 가장 높은 성능을 보였고, LightGBM은 튜닝 후 Recall이 0.21 → 0.71로 높아지는 대신 Precision이 0.20 → 0.05로 낮아졌습니다.
- 후보 포착과 오탐의 균형을 고려해 LightGBM Baseline을 기준 모델로 선정했습니다.

② 주요 변수 해석 · SHAP



- 모델은 사용자의 활동량과 핵심 기능 이용을 주요 예측 정보로 활용했습니다.
- SHAP 분석에서 전체 이벤트 수, 핵심 이벤트 수, 활동일수가 주요 변수로 나타났고, 전체·핵심 이벤트 수가 많을수록 결제 가능성을 높게 예측하는 방향으로 작용했습니다.

PROJECT 3

구독형 강의 서비스 초기 이탈 및 재방문 분석

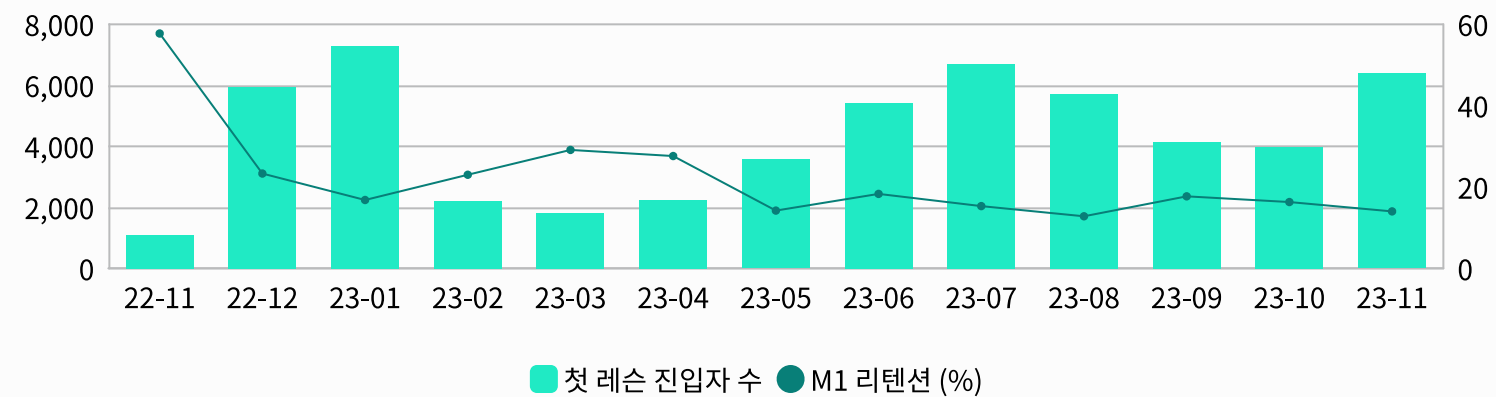
사용 도구 MySQL · Python

역할 · 기여도 팀 프로젝트 (2025.04) | 탐색적 자료 분석 · 가설 검증

요약 구독형 강의 서비스의 사용자 행동 로그를 분석해 첫날 학습 경험과 D+1 재방문의 관계를 확인하고, 레슨 구조와 질문 접근성 개선안을 제안했습니다.

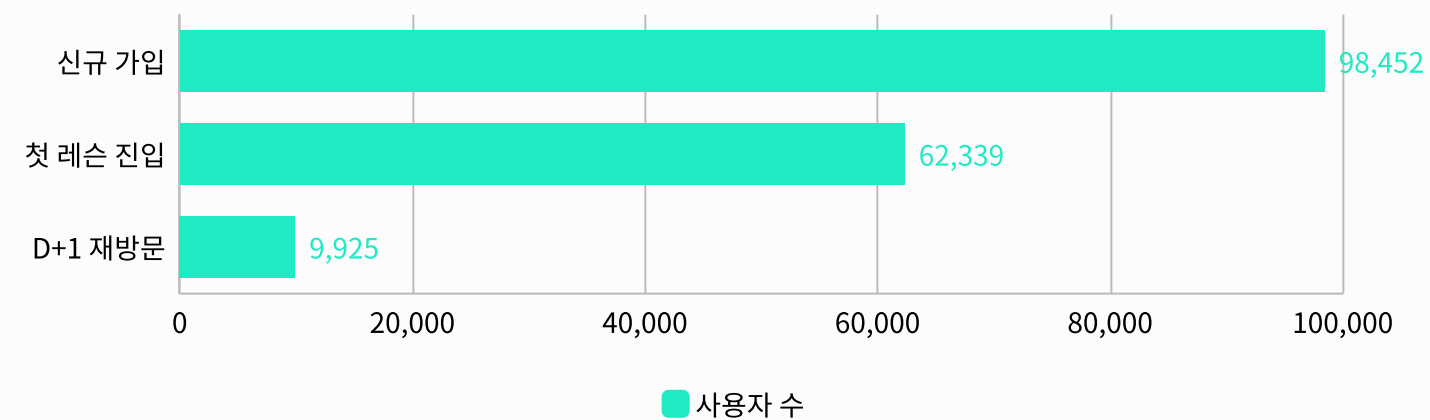
탐색적 자료 분석 및 문제 정의

① 유입과 1개월차 리텐션



- 월별 유입은 늘었지만, M1 리텐션은 초기보다 낮아졌습니다.
- 2022년 11월 57.7%였던 M1 리텐션은 2023년 7~11월 12.8~17.7% 수준으로 나타났습니다.

② 첫 레슨 → D+1 재방문 퍼널



- 첫 레슨 이후에도 이용을 이어간 사용자는 많지 않았습니다.
- 신규 가입자의 63.32%가 첫 레슨에 진입했지만, 이 중 다음 날 다시 방문한 사용자는 15.9%였습니다.

① EDA 결과

- 유입은 늘었지만 초기 리텐션은 낮아졌고, 첫 레슨 진입자의 D+1 재방문율은 15.9%였습니다. 이에 D+1 재방문을 초기 리텐션의 핵심 분석 구간으로 좁혔습니다.

② 문제 정의

- 첫 레슨까지 진입한 사용자 상당수가 다음 날 다시 돌아오지 않았습니다.
- 초기 리텐션을 개선하려면 D+1 재방문이 이후 서비스 이용과 어떤 관계가 있는지 확인하고자 했습니다.

③ 분석 질문

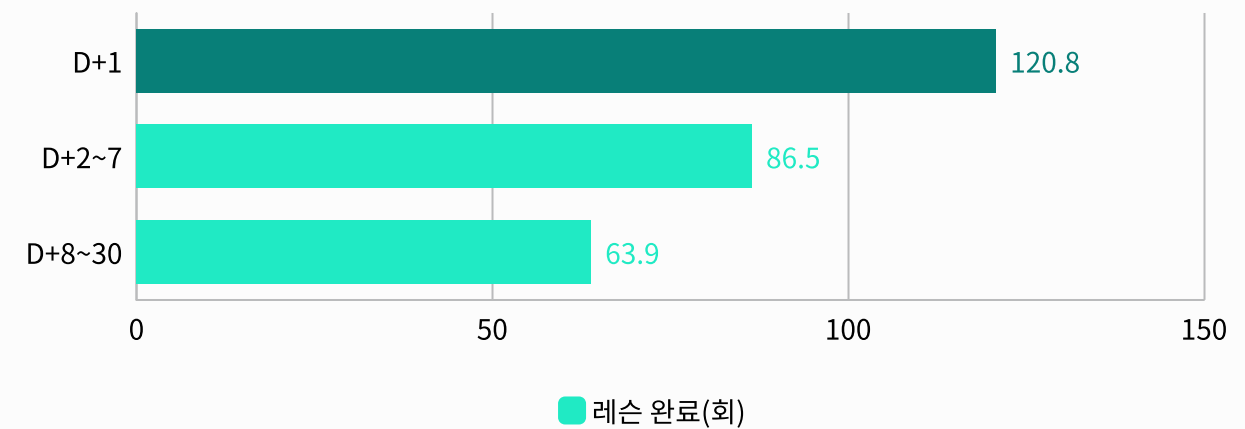
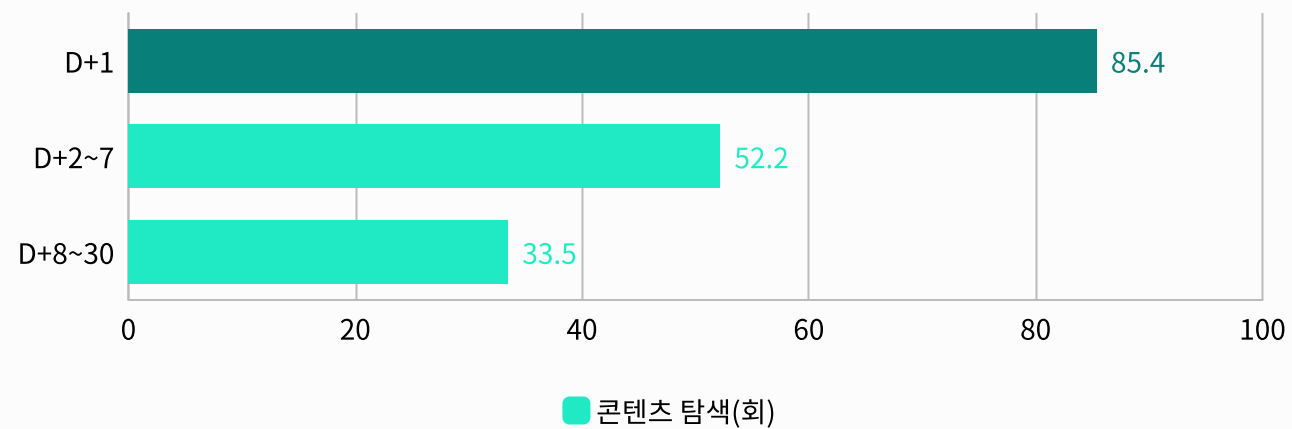
- D+1 재방문 집단은 더 늦게 재방문한 집단보다 이후 서비스 이용 수준이 높을 것이다.

④ 가설 설정

D+1 재방문 집단은 더 늦게 재방문한 집단보다 이후 서비스 이용 수준이 높을 것이다.

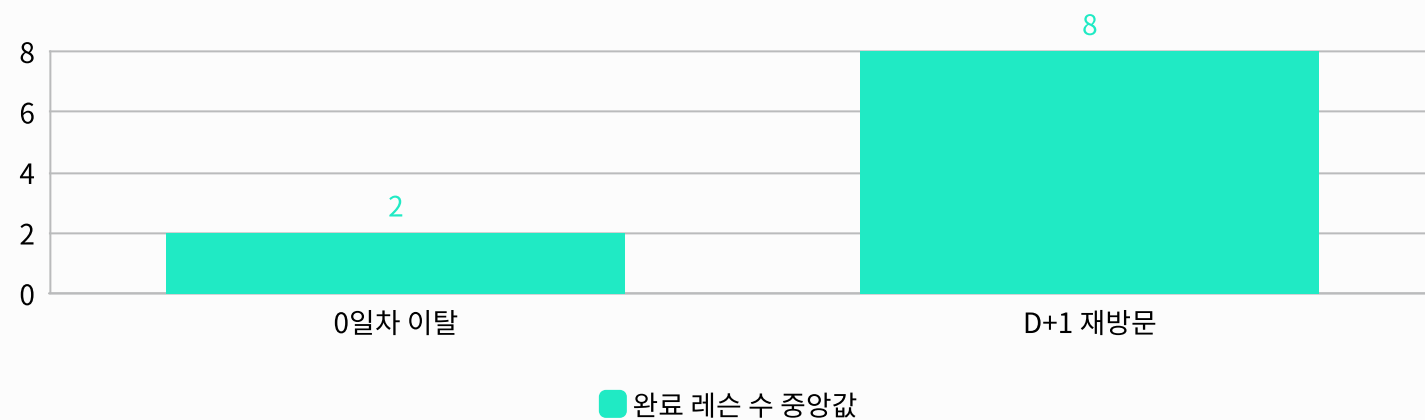
가설 검증

① 재방문 세그먼트 별 이후 서비스 이용률



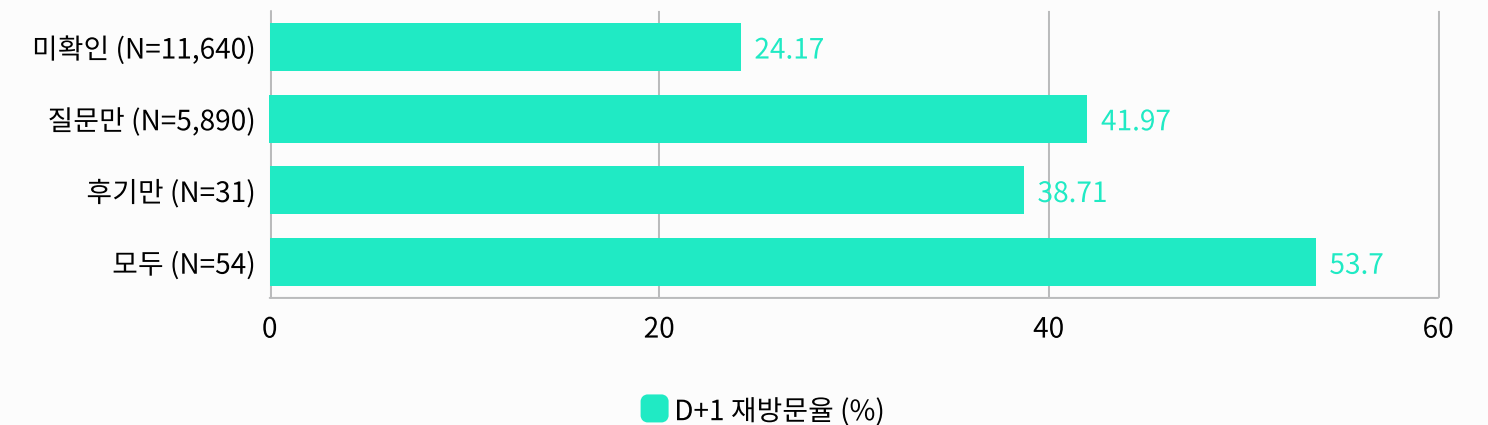
- D+1 재방문 집단은 이후에도 서비스를 더 적극적으로 이용했습니다.
- 첫 재방문 시점을 기준으로 집단을 나눠 비교한 결과, D+1 재방문 집단이 콘텐츠 탐색과 레슨 완료에서 가장 높은 이용 수준을 보였습니다. 이를 통해 D+1 재방문이 이후 서비스 이용과 밀접하게 연결된 구간임을 확인했습니다.

② 첫날 행동 · 완료 레슨 수



- 재방문한 사용자는 첫날부터 더 많은 레슨을 완료했습니다.
- 첫날 완료 레슨 수를 비교한 결과, 중앙값은 D+1 재방문 집단 8개, 0일차 이탈 집단 2개였습니다. 첫 학습일의 학습량에서 두 집단 사이에 뚜렷한 차이가 나타났습니다.

③ 첫날 행동 · 질문 확인



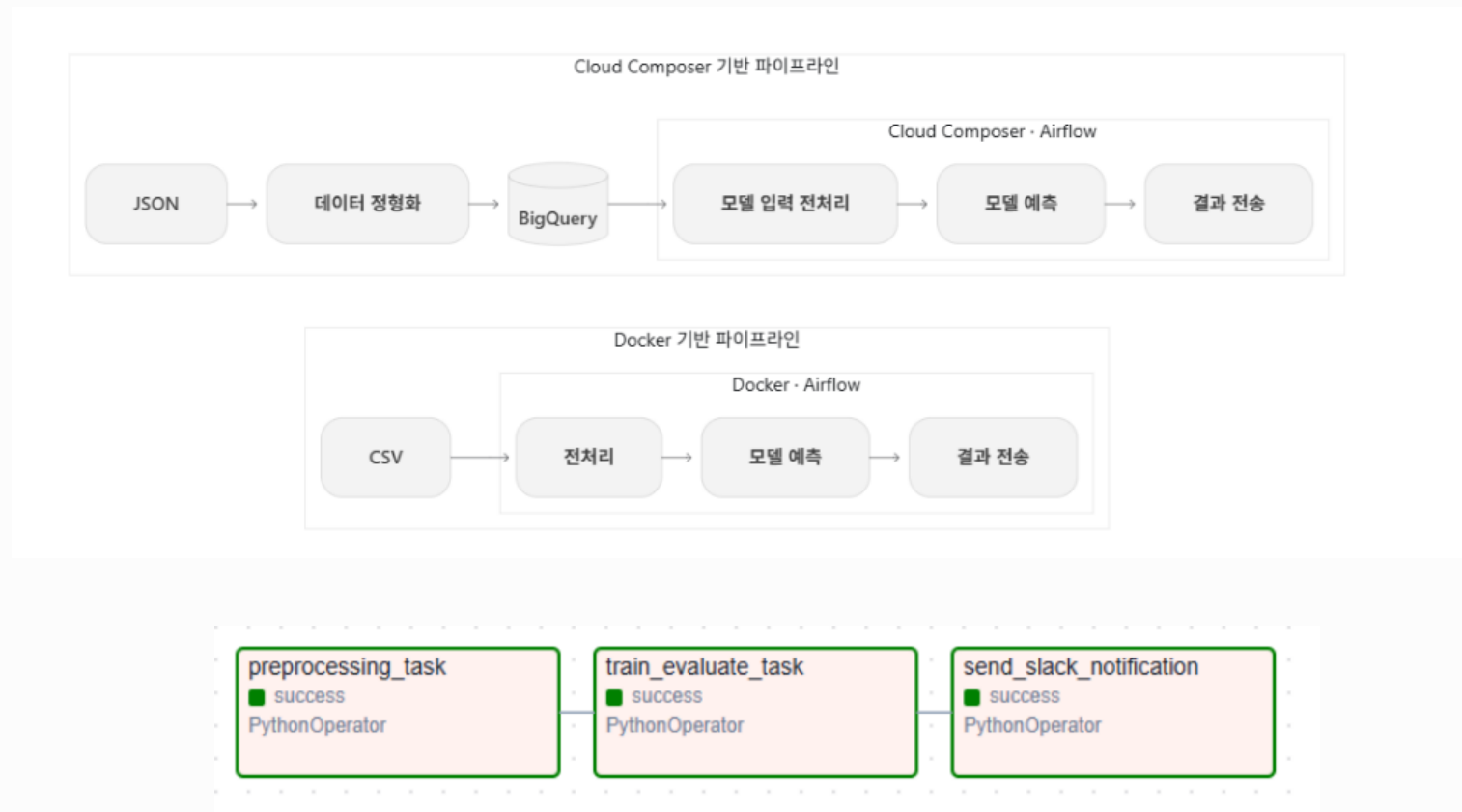
- 질문 등 강의 이외의 상호작용을 사용자는 다음 날에도 더 많이 돌아왔습니다.
- 첫날 레슨 완료자를 기준으로 비교한 결과, D+1 재방문율은 질문만 확인한 집단 41.97%, 미확인 집단 24.17%로 17.80%p 차이가 나타났습니다. 이를 통해 레슨 완료뿐 아니라 학습 중 질문을 확인하는 상호작용에서도 재방문 집단의 행동 차이를 확인했습니다.

개선 액션 제안

	분석 결과	제안	후속 검증 방안
01 레슨 구조 최적화	0일차 이탈 집단의 평균 레슨 완료 시간은 3분 3초, D+1 재방문 집단의 첫날 완료 레슨 수 중 양값은 8개였습니다.	첫날 탐색이 많은 레슨과 콘텐츠 도입부를 중심으로 3분 내외의 짧은 레슨 구성을 우선 테스트합니다.	첫날 레슨 완료율·완료 레슨 수·D+1 재방문율 비교
02 질문 접근성 강화	질문 확인 집단의 D+1 재방문율은 41.97%, 미확인 집단은 24.17%였습니다.	레슨 중 관련 질문 목록을 바로 확인할 수 있는 진입점을 제공하고, 학습 흐름을 방해하지 않는 형태로 노출합니다.	질문 확인률·레슨 완료율·D+1 재방문율 비교
03 개선 대상 우선순위화	이탈률이 높은 레슨을 우선 적용 대상으로 선정	모든 레슨을 한 번에 바꾸기보다 이탈률 상위 레슨부터 개선안을 적용합니다.	개선 전후 또는 A/B 비교로 D+1 재방문율과 완료율 확인

MLOps 파이프라인 구축 및 결과 전달 데모

Docker / Cloud Composer 기반 파이프라인



① Airflow DAG 자동화

- 전처리·모델 실행·결과 전달을 개별 Task로 구성하고, Task 의존성과 실행 순서를 Airflow DAG로 관리했습니다.

Demo App 앱 오후 7:31

🎉 모델링 파이프라인 완료!

🚀 모델링 파이프라인 주요 결과 🚀

- Best Threshold: 0.2462
- Test ROC AUC: 0.9043
- Test PR AUC: 0.0978

Classification Report:

	precision	recall	f1-score	support
Non-Payer	0.99	0.99	0.99	32943
Payer	0.16	0.26	0.20	243
accuracy			0.99	33186
macro avg	0.58	0.62	0.60	33186
weighted avg	0.99	0.99	0.99	33186

② Slack 모델 결과 전달

- DAG 완료 후 ROC-AUC·Precision·Recall과 Classification Report를 Slack으로 자동 전달했습니다.



감사합니다

Name: 유윤종

Email: yooyoon97@gmail.com

Mobile: 010-9069-9796